

SUY HÔ HẤP

ThS. Lê Khắc Bảo

Bộ môn Nội – Đại học Y Dược TPHCM

Khoa hô hấp – Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Định nghĩa – Cơ chế sinh bệnh

II. Chẩn đoán nguyên nhân suy hô hấp

III. Điều trị ban đầu suy hô hấp

ĐỊNH NGHĨA

- Là tình trạng hệ hô hấp không thể duy trì cung cấp oxy cho mô, trao đổi khí → rối loạn chức năng cơ quan ± đe dọa tử vong
- Suy hô hấp có thể gây giảm oxy hóa máu thể hiện qua ↓ PaO_2; hoặc giảm thông khí phổi thể hiện bằng ↑ $PaCO_2$ và ↓ pH máu

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2159

ĐỊNH NGHĨA

- Xác định suy hô hấp:
  - Không chính xác nếu chỉ dựa vào lâm sàng, SpO_2, CO_2 hơi thở ra, xét nghiệm ít xâm lấn ≠
  - Phải dựa trên kết quả khí máu động mạch
- Suy hô hấp nói chung chia làm 2 loại:
  - Type 1 – Suy phổi: giảm PaO_2
  - Type 2 – Suy bơm: tăng $PaCO_2$ & giảm PaO_2

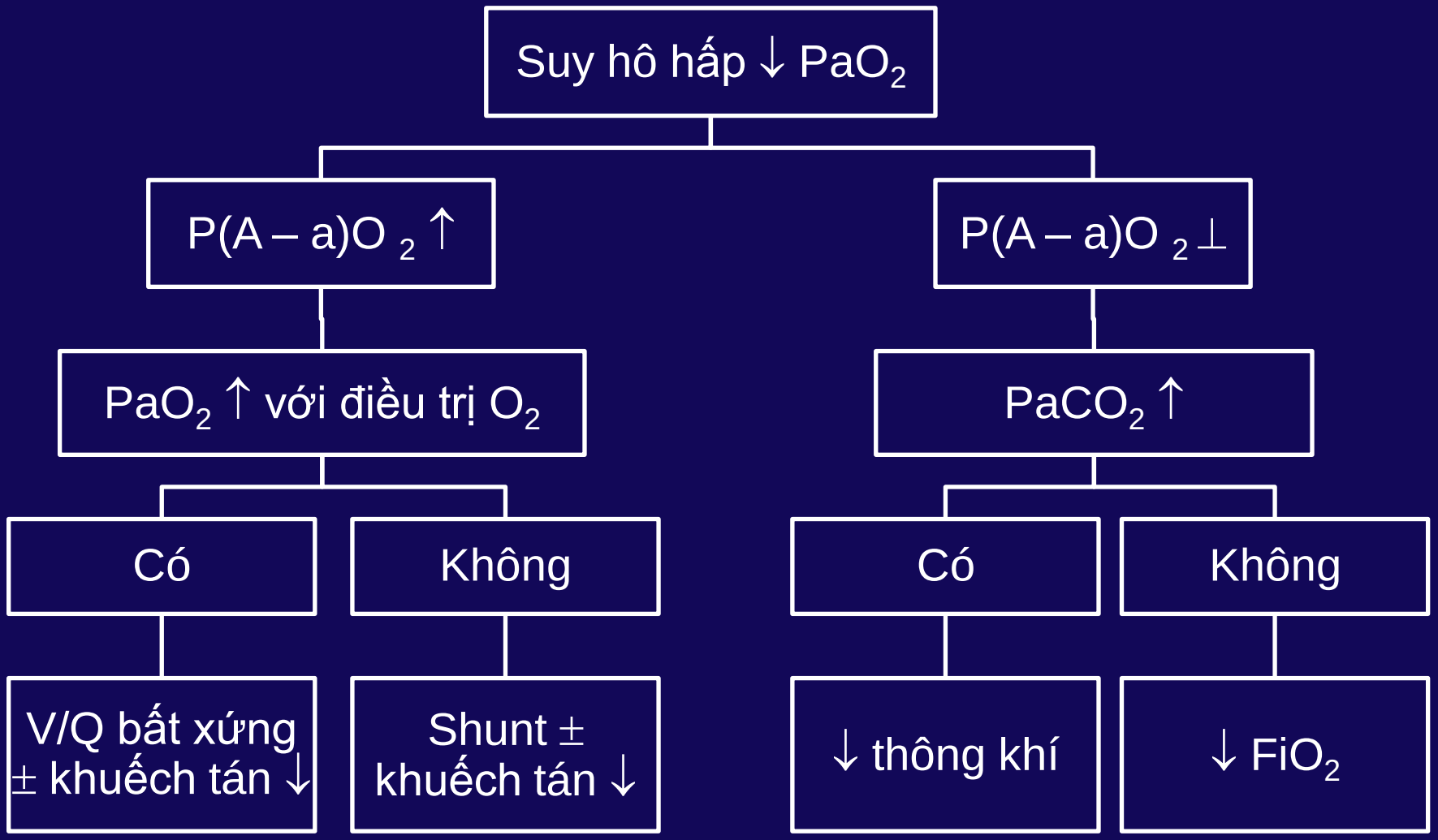
Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2159

ĐỊNH NGHĨA

- Suy hô hấp ↓ PaO_2 chia ra làm:
  - Cấp – xuất hiện trong vài giờ – vài ngày
  - Mạn – xuất hiện trong vài tuần – vài tháng
- Suy hô hấp ↑ $PaCO_2$ chia ra làm:
  - Cấp: pH máu ↓, HCO_3 ⊥
  - Mạn: pH máu ↓ nhưng > 7,30 – 7,35, HCO_3 ↑
  - Cấp/Mạn: pH máu ↓ < 7,30 – 7,35, HCO_3 ↑

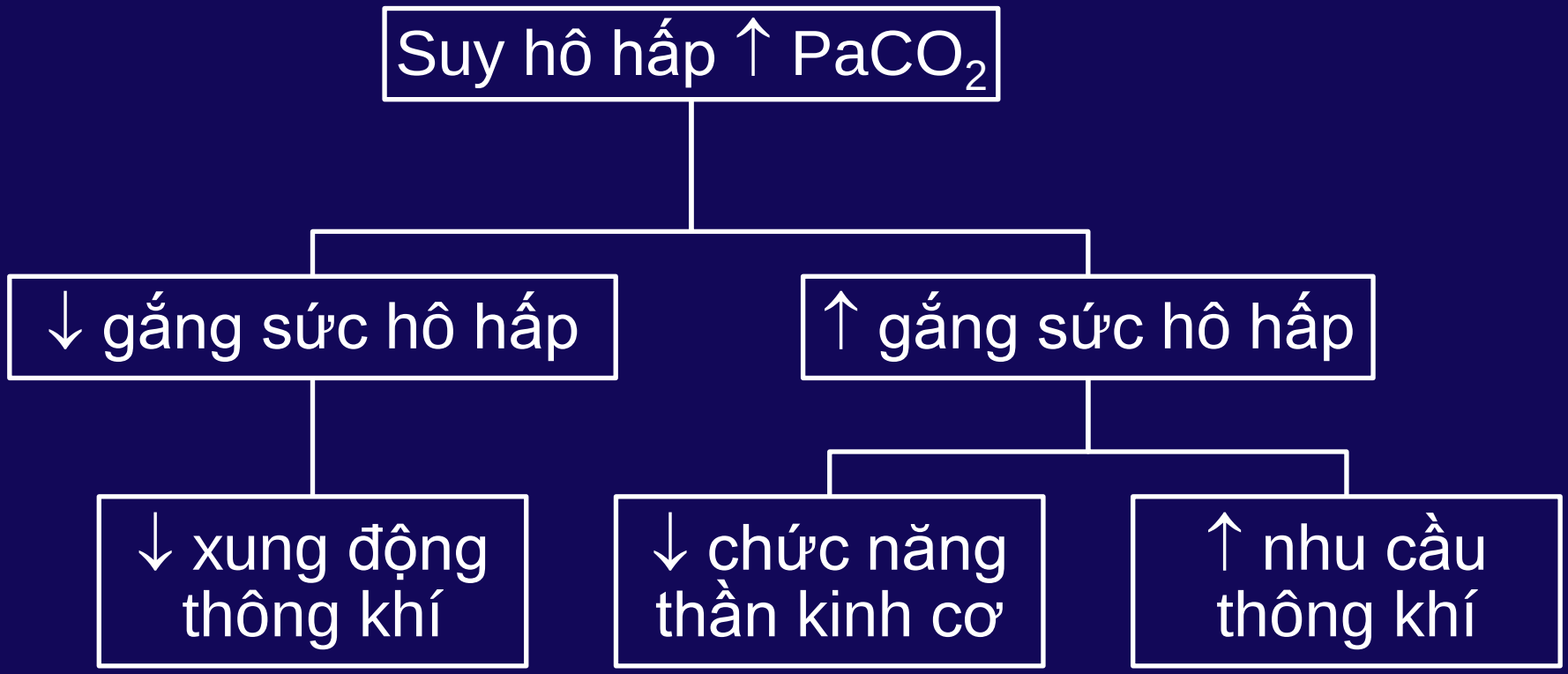
Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2159

CƠ CHẾ SINH BỆNH



Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

CƠ CHẾ SINH BỆNH



Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Định nghĩa – Cơ chế sinh bệnh

II. Chẩn đoán nguyên nhân suy hô hấp

III. Điều trị ban đầu suy hô hấp

SUY HÔ HẤP TYPE 1

- Lâm sàng rất thay đổi tùy theo:
  - Thời gian: cấp (rõ ràng) hay mạn (mơ hồ)
  - Cơ chế sinh bệnh: giảm thông khí (tần số thở chậm), cơ chế khác (tần số thở nhanh)
  - Nguyên nhân bên dưới: hen, viêm phổi .v.v.
  - Bệnh đồng mắc: suy tim, suy thận.v.v.

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

SUY HÔ HẤP TYPE 1

- Cận lâm sàng thiết yếu:
  - XQ lồng ngực ; ECG ; CTM ; KMĐM
- Cận lâm sàng có ích:
  - Siêu âm tim, siêu âm lồng ngực
  - CT scan lồng ngực, xạ hình lồng ngực
  - Nội soi phế quản

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

SUY HÔ HẤP TYPE 1

- Phân tích KMĐM xác định cơ chế ↓ PaO_2
  - V/Q bất xứng, Shunt,
  - ↓ khuếch tán qua màng,
  - ↓ thông khí phế nang,
  - ↓ FiO_2, ↓ $P\bar{v}O_2$
- Hai cơ chế thường gặp có ý nghĩa trên lâm sàng là V/Q bất xứng và Shunt

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

SUY HÔ HẤP TYPE 1

- ↓ PaO_2 do V/Q bất xứng:
  - Bệnh đường thở: COPD, Hen suyễn, bệnh xơ nang,
  - Bệnh mô kẽ phổi: IPF, sarcoidosis
  - Bệnh mạch máu phổi: thuyên tắc huyết khối
  - Bệnh phế nang lấp đầy (xem slide kế tiếp)

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

SUY HÔ HẤP TYPE 1

- ↓ PaO_2 do Shunt:
  - Bệnh phế nang lấp đầy:
    - Phù phổi do tim hay do tổn thương (ALI, ARDS)
    - Viêm phổi
    - Chấn thương, dập phổi, xuất huyết phế nang
    - Tích protein phế nang, hít sặc vào phổi, ngạt nước
  - Xẹp phổi sau mổ hay bất động
  - Dị dạng động – tĩnh mạch phổi, shunt tim

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

SUY HÔ HẤP TYPE 2

- Lâm sàng rất thay đổi tùy theo tổn thương:
  - trung tâm hô hấp
  - thần kinh – cơ
  - lồng ngực hạn chế
  - tắc nghẽn luồng khí
  - mạch máu

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

TỔN THƯƠNG TRUNG TÂM HÔ HẤP

- Đặc điểm then chốt: tần số hô hấp giảm
- Các nguyên nhân:
  - Do thuốc: phiện, an thần, rượu, gây mê
  - Bẩm sinh: lời nguyền Ondine
  - Mắc phải: TBMMN, U não, bóc tách thể cảnh
  - Phối hợp: Béo phì giảm thông khí, phù niêm

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

TỔN THƯƠNG THẦN KINH – CƠ

- Đặc điểm then chốt: không thể hít sâu hay ho một cách bình thường
- Các nguyên nhân thần kinh:
  - Tổn thương tủy sống cổ cao (> C_3 – C_5)
  - Hủy myelin thần kinh ngoại biên: Guillain Barre
  - Tổn thương sừng trước tủy: sốt bại liệt, ALS
  - Tổn thương thần kinh hoành

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

TỔN THƯƠNG THẦN KINH – CƠ

- Các nguyên nhân cơ hô hấp:
  - Do thuốc: dãn cơ trong gây mê
  - Bệnh cơ nguyên phát: teo cơ, viêm da cơ
  - Tổn thương khớp thần kinh cơ: nhược cơ, ngộ độc botulinum, uốn ván
  - Rối loạn nước và điện giải: giảm phospho, kali, magne, bệnh phù niêm do suy giáp

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

TỔN THƯƠNG LỒNG NGỰC

- Hội chứng hạn chế:
  - Gù vẹo cột sống, béo phì bệnh lý
  - Bệnh cơ nguyên phát: teo cơ, viêm da cơ
  - Viêm dính cột sống cứng khớp
  - Chấn thương mảng sườn di động
  - Tràn khí, tràn dịch, dày hay ung thư màng phổi
  - Xơ phổi nguyên phát và bệnh phổi hạn chế ≠

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG DẪN KHÍ

- Hội chứng tắc nghẽn:
  - hô hấp trên: viêm nắp thanh môn, dị vật, u bướu, liệt dây thanh, mềm sụn thanh quản
  - hô hấp dưới: BPTNMT, hen cơn cấp
- Hội chứng thông khí khoảng chết:
  - V/Q cao: BPTNMT
  - V/Q rất thấp + shunt phải – trái: ARDS nặng

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU

- Giảm tưới máu phổi toàn thể:
  - Choáng giảm thể tích, choáng tim
  - Hồi sinh tim phổi
  - Phổi quá căng do cài PEEP quá cao trong thở máu, PEEP nội sinh
- Giảm tưới máu phổi khu trú:
  - Thuyên tắc phổi

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Định nghĩa – Cơ chế sinh bệnh

II. Chẩn đoán nguyên nhân suy hô hấp

III. Điều trị ban đầu suy hô hấp

SUY HÔ HẤP TYPE 1

- Mục tiêu:
  - Tăng cấp tốc PaO_2 để cung cấp O_2 đến các tế bào trong toàn bộ cơ thể
  - Tối ưu hóa nồng độ Hb & cung lượng tim, là 2 thành phần then chốt vận chuyển O_2 đến mô *

(*) $VO_2 = 1{,}34 \times [Hb] \times (PaO_2 - PvO_2) \times$ cung lượng tim

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

SUY HÔ HẤP TYPE 1

- Phương tiện:
  - Tiêu chuẩn vàng: thở máy xâm lấn
  - Các phương pháp khác:
    - Thở oxy qua sonde mũi, ngạnh mũi, mặt nạ
    - Thông khí không xâm lấn là chọn lựa ưu tiên cho phù phổi cấp do tim và đợt cấp BPTNMT
    - Hiệu quả thông khí không xâm lấn cho phù phổi không do tim chưa được khẳng định

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2130 - 2137

SUY HÔ HẤP TYPE 2

- Tổn thương trung tâm hô hấp
  - Đặt NKQ thở máy xâm lấn, hỗ trợ hoàn toàn
  - Bảo vệ đường thở & ↑ thông khí phế nang
- Tổn thương thần kinh cơ:
  - Đặt NKQ thở máy xâm lấn hỗ trợ hoàn toàn
  - Bảo vệ đường thở & ↑ thông khí phế nang

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

SUY HÔ HẤP TYPE 2

- Tổn thương lồng ngực – H/c hạn chế
  - Thở máy không xâm lấn với áp lực cao
  - Lưu ý tác dụng phụ của áp lực quá cao
- Tổn thương đường thở - H/c tắc nghẽn
  - Giải phóng nghẽn hô hấp trên – mở khí quản
  - Giải phóng tắc nghẽn hô hấp dưới bằng thuốc giãn phế quản + thở máy không xâm lấn

Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, p 2138 - 2159

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày sự khác biệt trong điều trị cơn hen cấp và đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
2. Dấu hiệu nào cho biết đây là tình trạng giảm PaO_2 do cơ chế shunt hay do V/Q bất xứng
3. Trình bày cách tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân suy hô hấp type 2